

(7.2) Označme V vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na V je definován vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V tak, aby $[\phi]_B^B = J$.

Označme $C = (x^2, x, 1)$. Potom C tvoří bázi V a pro libovolný polynom p z V ve tvaru:

$$p(x) = ax^2 + bx + c$$

platí:

$$\bullet [p(x)]_C = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\bullet p'(x) = 2ax + b, \text{ tedy } [p'(x)]_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 2a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\bullet p''(x) = 2a, \text{ tedy } [p''(x)]_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2a \end{pmatrix}$$

Odtud plyne, že:

$$\phi(p) = 2p' + x^2 \cdot p'' = 4ax + 2b + 2ax^2$$

$$[\phi(p)]_C = \begin{pmatrix} 2a \\ 4a \\ 2b \end{pmatrix}$$

Označme $[\phi]_C^C$ matici zobrazení ϕ vzhledem k bázi C . Potom:

$$[\phi]_C^C \cdot [p(x)]_C = [\phi(p)]_C$$

$$[\phi]_C^C \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a \\ 4a \\ 2b \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \phi_{11} & \phi_{12} & \phi_{13} \\ \phi_{21} & \phi_{22} & \phi_{23} \\ \phi_{31} & \phi_{32} & \phi_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a \\ 4a \\ 2b \end{pmatrix}$$

$$a \cdot \begin{pmatrix} \phi_{11} \\ \phi_{21} \\ \phi_{31} \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} \phi_{12} \\ \phi_{22} \\ \phi_{32} \end{pmatrix} + c \cdot \begin{pmatrix} \phi_{13} \\ \phi_{23} \\ \phi_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a \\ 4a \\ 2b \end{pmatrix}$$

Odtud plyne, že $[\phi]_c^c$ je:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Nalezneme vlastní čísla:

$$P_{[\phi]_c^c}(\lambda) = \lambda^2(2-\lambda)$$

Nalezneme vlastní vektory:

$$M_0 = \ker \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_2 = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Vlastní čísla tedy jsou:

0... algebraické násobnosti 2, geometrické násobnosti 1

2... algebraické násobnosti 1, geometrické násobnosti 1

Jsme v situaci ze skript:

Operátor f má dvě různá vlastní čísla λ_1, λ_2 , kde λ_1 má algebraickou (i geometrickou) násobnost 1 a λ_2 má algebraickou násobnost 2, zatímco geometrickou násobnost 1. V tom případě máme jeden řetízek délky 1 příslušný λ_1 a jeden řetízek délky 2 příslušný λ_2 :

$$\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} & f - \lambda_1 \text{id}_V & \\ \mathbf{v}_1^1 & \xrightarrow{\quad} & \mathbf{0} \end{array} \\ \begin{array}{ccccc} & f - \lambda_2 \text{id}_V & & f - \lambda_2 \text{id}_V & \\ \mathbf{v}_2^2 & \xrightarrow{\quad} & \mathbf{v}_1^2 & \xrightarrow{\quad} & \mathbf{0} \end{array} \end{array}$$

Ornůme : $\lambda_1 = 2$ $\lambda_2 = 0$

Pro $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ platí, že leží v $(\text{Ker}([\phi]_C^e - 0I_2) \cap \text{Im}([\phi]_C^e - 0I_2))$ a tedy ho můžeme zvolit jako $[\vec{v}_1^2]_C$.

Zvolme : $[\vec{v}_1^1]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $[\vec{v}_1^2]_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Nalezneme $\vec{v}_2$, pro který platí:

$$([\phi]_C^e - 0\text{id}_V) [\vec{v}_2^2]_C = [\vec{v}_1^1]_C$$

$$[\phi]_C^e [\vec{v}_2^2]_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} [\vec{v}_2^2]_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Odtud:

$$[\vec{v}_2^2]_C \in \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Protože se jedná o poslední v řetězku, stačí nám libovolný vektor z $\begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ neboť už na něj nemusíme nic dalšího zobrazovat.

Zvolme třeba:

$$[\vec{v}_2^2]_C = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Spojením řetězků dostaneme bázi B díky tvzení ze skript.

$$\vec{v}_1 = x^2 + 2x + 2$$

$$\vec{v}_1 = 1$$

$$\vec{v}_2 = \frac{1}{2}x$$

Matrice bazei B :

$$B = \left(1, \frac{1}{2}x, x^2 + 2x + 2 \right)$$

a K m' matrici:

$$[\phi]_B^B = J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$